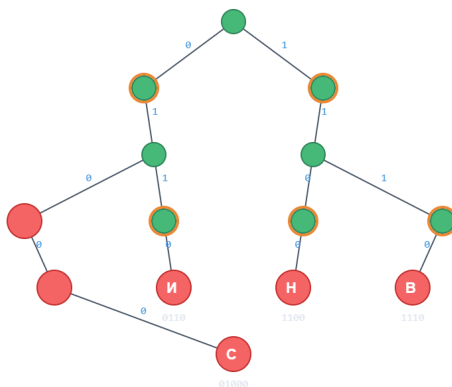


## #19. 296к СОКРАТИТЬ КОД - оба фано

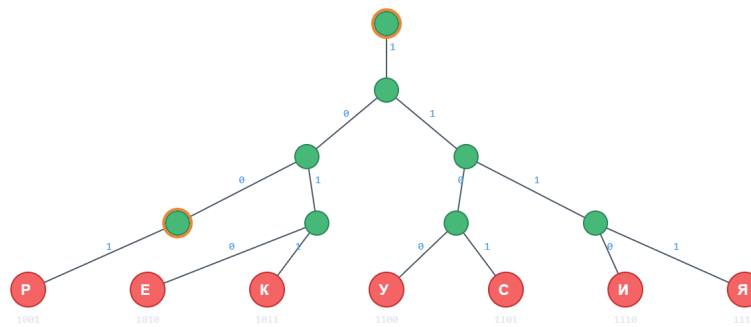
**Условие:** По каналу связи передаются сообщения, содержащие только шесть букв: Т, Е, Н, С, И, В. Кодовые слова для букв известны: Т=010, Е=0100, Н=1100, С=01000, И=0110, В=1110. Как можно сократить код для буквы Н, чтобы сохранялось свойство однозначности декодирования? Если таких кодов несколько, в качестве ответа указать код наименьшей длины.

Примечание. Условие Фано означает, что соблюдается одно из двух условий:  
либо никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова,  
либо никакое кодовое слово не является окончанием другого кодового слова



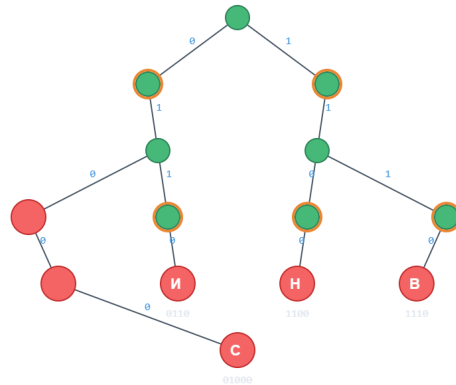
## #45. 6987

**Условие:** По каналу связи передаются сообщения, содержащие только семь букв: Р, Е, К, У, С, И, Я. Кодовые слова для букв известны: Р=1001, Е=1010, К=1011, У=1100, С=1101, И=1110, Я=1111. Как можно сократить код для буквы Р, чтобы сохранялось свойство однозначности декодирования? Если таких кодов несколько, в качестве ответа указать код наименьшей длины.



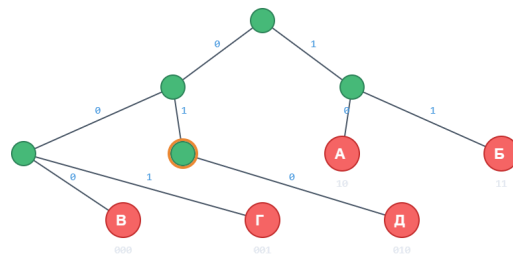
## #46. 3503

**Условие:** По каналу связи передаются сообщения, содержащие только шесть букв: Т, Е, Н, С, И, В. Для передачи используется двоичный код, допускающий однозначное декодирование. Кодовые слова для букв известны: Т=010, Е=0100, Н=1100, С=01000, И=0110, В=1110. Как можно сократить код для буквы Н, чтобы сохранялось свойство однозначности декодирования? Если таких кодов несколько, в качестве ответа указать код наименьшей длины.



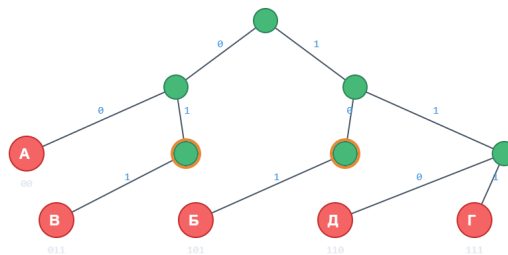
## #47. 130

**Условие:** Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв А, Б, В, Г и Д, используется неравномерный двоичный код, позволяющий однозначно декодировать полученную двоичную последовательность. Вот этот код: А=10; Б=11; В=000; Г=001; Д=010. Как можно сократить длину кодового слова для буквы Д так, чтобы код по-прежнему можно было декодировать однозначно? Коды остальных букв меняться не должны. Если есть несколько вариантов, выберите кодовое слово с минимальным значением.



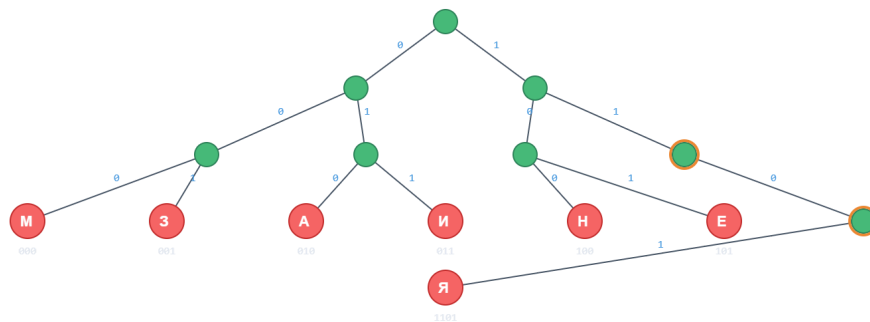
## #48. 128

**Условие:** Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв А, Б, В, Г и Д, используется неравномерный двоичный код, позволяющий однозначно декодировать полученную двоичную последовательность. Вот этот код: А=00; Б=101; В=011; Г=111; Д=110. Как можно сократить длину кодового слова для буквы Б так, чтобы код по-прежнему можно было декодировать однозначно? Коды остальных букв меняться не должны. Если есть несколько вариантов, выберите кодовое слово с минимальным значением.



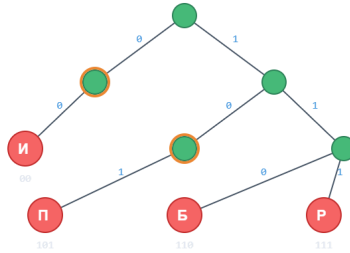
## #61. 18360

**Условие:** По каналу связи передаются сообщения, содержащие только семь букв: А, М, Н, Е, З, И, Я. Кодовые слова для букв известны: А=010, М=000, Н=100, Е=101, З=001, И=011, Я=1101. Как можно сократить код для буквы Я таким образом, чтобы суммарная длина всех кодовых слов осталась прежней, а также сохранилось выполнение условия Фано? При этом допускается изменять коды, соответствующие остальным буквам. В качестве ответа укажите количество возможных (более коротких) кодовых слов для буквы Я. Примечание. Условие Фано означает, что ни одно кодовое слово не является началом другого кодового слова.



## #20. 6274 ДЕКОДИРОВАНИЕ

**Условие:** Для передачи слов по каналу связи используется специальный шифр, который составляется согласно условию Фано. Известно, что используются буквы, взятые из набора К, Р, Б, А, И, П, причем кодовое слово любой гласной буквы короче, чем кодовое слово любой согласной. Буквы Р, Б, П, И имеют код 111, 110, 101 и 00 соответственно. Запишите слово, код которого имеет вид 10001101001100111101.



## #22. 6370 декодирование

**Условие:** Все заглавные буквы русского алфавита закодированы неравномерным двоичным кодом, в котором никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Известно, что слово КРЕЧЕТ кодируется как 110111100110001. Какой код соответствует слову ЧЕК?





## #21. 6371-декодирование

**Условие:** Все заглавные буквы русского алфавита закодированы неравномерным двоичным кодом, в котором никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Известно, что слово ГРАНАТ кодируется как 0101110100101100. Длина всех кодовых слов не превышает 3. Какой код соответствует слову ТРН?



## #23. 4820 декодирование

**Условие:** Все заглавные буквы русского алфавита закодированы неравномерным двоичным кодом, для которого выполняется условие Фано: никакое кодовое слово не совпадает с началом другого кодового слова. Известно, что слову ПАПУАС соответствует код 11101100010010. Какой код соответствует слову СУП?



## #24. 6531 декодирование

**Условие:** Все заглавные буквы русского алфавита закодированы неравномерным двоичным кодом, в котором никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Известно, что слово ПОТОК кодируется как 10001100011. Какой код соответствует слову КОТ?



## #27. 6257 декодирование

**Условие:** Все заглавные буквы русского алфавита закодированы неравномерным двоичным кодом, в котором никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Известно, что слово СПОРТЛОТО кодируется как 10010100110011110000100. Какой код соответствует букве Л, если известно, что коды подбирались под минимальную длину заданного слова.



## #28. 5753 декодирование

**Условие:** Заглавные буквы русского алфавита закодированы неравномерным двоичным кодом, в котором никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Известно, что все кодовые комбинации для букв в слове САХАРА содержат не менее двух и не более трёх двоичных знаков, и этому слову соответствует код 00010100010011010. Какая наименьшая возможная длина может быть у слова ПОРОХ?



## #32. 1237 декодирование

**Условие:** Все заглавные буквы русского алфавита закодированы неравномерным двоичным кодом, в котором никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Известно, что все кодовые слова содержат не меньше двух двоичных знаков, а слову БАРАН соответствует код 10011111011010. Какое наименьшее количество двоичных знаков может содержать сообщение, кодирующее слово РОБОТ?



### #33. 1113 декодирование

**Условие:** Заглавные буквы русского алфавита закодированы неравномерным двоичным кодом, в котором никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Известно, что все кодовые слова содержат не меньше двух и не больше трёх двоичных знаков, а слову НОРМА соответствует код 01010100010011. Какой код соответствует слову РОМ?



## #43. 18914 декодирование

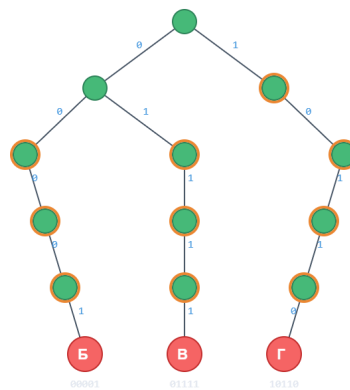
**Условие:** Все заглавные буквы русского алфавита закодированы неравномерным двоичным кодом, в котором никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Известно, что все кодовые слова содержат не меньше двух двоичных знаков, а слову КОШКА соответствует код 11100111100. Какое наименьшее количество двоичных знаков может содержать сообщение, кодирующее слово ЗАЙКА?





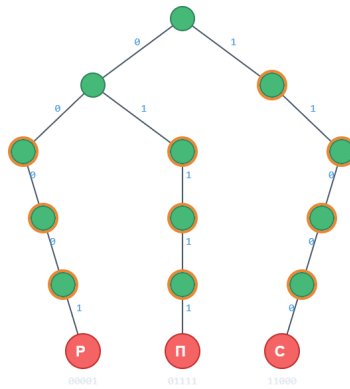
## #50. 116 КОДЫ С ОТЛИЧИЕМ

**Условие:** По каналу связи с помощью равномерного двоичного кода передаются сообщения, содержащие только 4 буквы: А, Б, В, Г. Каждой букве соответствует своё кодовое слово, при этом для набора кодовых слов выполнено такое свойство: любые два слова из набора отличаются не менее чем в трёх позициях. Для кодирования букв Б, В, Г используются 5-битовые кодовые слова: Б=00001, В=01111, Г=10110. 5-битовый код для буквы А начинается с 1 и заканчивается на 0. Определите кодовое слово для буквы А.



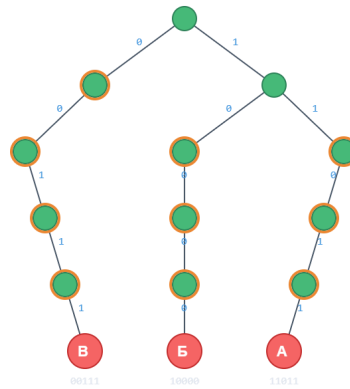
## #51. 115

**Условие:** По каналу связи с помощью равномерного двоичного кода передаются сообщения, содержащие только 4 буквы П, Р, С, Т. Каждой букве соответствует своё кодовое слово, при этом любые два слова из набора отличаются не менее чем в трёх позициях. Для кодирования букв П, Р, С используются 5-битовые кодовые слова: П=01111, Р=00001, С=11000. 5-битовый код для буквы Т начинается с 1 и заканчивается на 0. Определите кодовое слово для буквы Т.



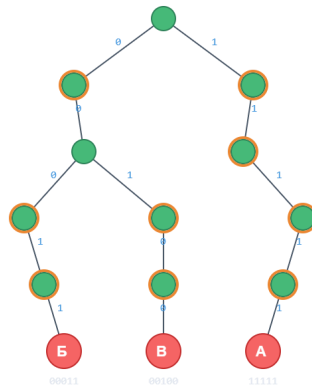
## #52. 11

**Условие:** Для передачи данных используется 5-битный код. Сообщение содержит только буквы А, Б и В, которые кодируются следующими кодовыми словами: А=11011, Б=10000, В=00111. Любые два кодовых слова отличаются друг от друга не менее чем в трёх позициях. Декодировать сообщение 01111 10001 11100 11011.



## #53. 111

**Условие:** Для передачи данных используется 5-битный код. Сообщение содержит только буквы А, Б и В, которые кодируются следующими кодовыми словами: А=11111, Б=00011, В=00100. Любые два кодовых слова отличаются друг от друга не менее чем в трёх позициях. Декодируйте сообщение 00110 00000 11111 11010.



## #54. 6939 ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ БУКВЫ

**Условие:** В сообщении встречается 60 букв А, 25 букв Б, 20 букв В, 10 букв Г и 5 букв Д. При его передаче использован неравномерный двоичный код, удовлетворяющий условию Фано, который позволил получить минимальную длину закодированного сообщения. Какова она в битах?



## #55. 261 ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ БУКВЫ

**Условие:** В сообщении встречается 50 букв А, 30 букв Б, 20 букв В и 5 букв Г. При его передаче использован неравномерный двоичный код, удовлетворяющий условию Фано, который позволил получить минимальную длину закодированного сообщения. Какова она в битах?

